



Carátula para entrega de prácticas

Laboratorio de computación salas A y B

Profesor:	M.C Rene Adrian Davila Perez
Asignatura:	Programación orientada a objetos
Grupo:	7
No de Práctica(s):	0
Integrante(s):	323036285 323279866 323209432 323161981 323063609
No. De Lista o brigada	3
Semestre:	2027-1
Fecha de entrega:	21/ 08 / 2026
Obervaciones:	

CALIFICACIÓN: _____

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	3
3. Desarrollo	3
4. Resultados	7
5. Conclusiones	7

1. Introducción

Con el avance de las tecnologías ha surgido, un nuevo tipo de software, los “LLM”, los cuáles son capaces de generar textos y asistir en algunas tareas complejas, sin embargo no siempre son precisos o dan información inútil, ya que dependen de los datos con los que han sido entrenados.

En paralelo, al desarrollar software, los programadores tienen problemas a la hora de usar versiones antiguas de programas y trabajar en equipo, lo cuál puede llevar a confusiones colaborativas, pérdida de avances y dificultades para mantener un historial de cambios.

Así mismo, al comienzo de la educación para programación, se presenta una dificultad muy grande, el uso de sistemas basados en “UNIX”, los cuáles funcionan a base de comandos que no cualquier persona conoce.

Finalmente, Al desarrollar software se genera un problema, dependiendo de la programación, un programa se puede usar en un dispositivo o en otro, lo cuál genera una carga extra de trabajo y exige herramientas como Java.

El solucionar estos problemas ayudará a realizar trabajos de forma más eficiente y precisa, individual y colaborativamente, a sí mismo aumentará los conocimientos para usar una terminal y para el uso de un nuevo lenguaje de programación.

Objetivos

- Comprender el funcionamiento e instalación de Git y GitHub, para realizar un trabajo más eficiente individual y colaborativamente.
- Comprender la utilización de algunos comandos de UNIX, para comenzar a trabajar en una terminal.
- Entrenar un “LLM” con prompts que contengan el contexto necesario, para poder trabajar de forma más óptima y precisa.
- Comprender una sintaxis básica de Java, para después comenzar a programar software más complejo.

2. Marco Teórico

Los LLM (Large Language Models) son modelos de predicción estadística a gran escala, por tanto para generar un buen prompt y por ende una buena respuesta es necesario entrenar al LLM, esto se hace dándole contexto de lo que hay alrededor de la tarea para que la respuesta sea más precisa y así ayudar a que la información proporcionada sea oportuna [6].

Git es un sistema de control de versiones que sirve como un historial de versiones que vive en el dispositivo, mientras que GitHub es un servicio en la nube que permite almacenar y trabajar en proyectos de código [1].

Los comandos UNIX son instrucciones que le damos directamente al sistema operativo, y son pequeños programas que realizan tareas como pueden ser: mover, borrar, crear y ver que hay dentro de los archivos directamente desde la terminal de comandos [3].

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y por eso todo el código debe estar dentro de una clase. Para imprimir una salida de texto es necesario primero indicar a qué se quiere llegar, para esto se utiliza el operador punto (.). Por ejemplo en 'System.out.print' se accede primero al sistema, luego a '.out', y finalmente al método 'print', que es el más básico para imprimir caracteres en Java [4].

3. Desarrollo

1. Entrenamiento del LLM.

Para éste punto de la práctica cada miembro de equipo usó el LLM de su preferencia, a continuación se presentan los prompts que cada uno utilizó inicialmente, recordando que el LLM se irá entrenando conforme se avanza en el curso.

- **323063609**

Soy un estudiante que está comenzando sus estudios en programación y cuento con conocimientos básicos en C, nunca he utilizado Git ni Github así que quiero que me expliques qué es cada uno, cómo los puedo configurar para empezar a trabajar con ellos y cuáles son los comandos que se requieren para su uso, explícame todo eso sin omitir información acomodando las instrucciones en formato de lista.

- **323279866**

Soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería , no sé nada acerca de repositorios de GIT , quiero saber ¿Qué es GIT?, ¿Para qué me sirve?, ¿Cómo se utiliza?, algunos ejemplos, no te desvíes de GIT , sólo quiero que

esté dentro de la rama de ingeniería y una guía básica de cómo funciona para poder entender y ponerlo en práctica.

■ **323036285**

Necesito que me hables de Git, que me expliques todo de este mismo, como si no supiera nada necesito que vayas muy paso a paso no te saltes nada, soy un estudiante de ingeniería en computación de la FI y necesito que me expliques detalladamente y bien esto mismo, no te pierdas en otros temas hasta que quede claro este mismo y el tema va relacionado a la materia de programación orientada a objetos.

■ **323209432**

Hola, soy estudiante de 3er semestre de la carrera ingeniería en telecomunicaciones, ya curse la materia de estructuras de datos y algoritmos, vi pila, cola y lista, se un poco de C y un poco menos de python, empezaré a programar en java, espero puedas ayudarme.

■ **323161981**

Soy un estudiante de ingeniería en computación de tercer semestre, tengo experiencia en C y un poco en Python, pero no sé nada de java y por ahora quiero aprender a usar Git, primero cual es la diferencia entre Git y GitHub, y como instalo los dos. Quiero que me des cada paso explicado, y además cómo le hago para hacer un nuevo repositorio? Explícalo a detalle paso por paso también.

2. GITHUB y GIT

Para usar GITHUB primero se abrió github.com para registrarse con un correo, una contraseña y un nombre de usuario.[2]

Posterior al inicio de sesión en GITHUB se instaló GIT en la computadora personal de cada miembro del equipo, desde git-scm.com. Durante la instalación se optó usar los valores predeterminados para la instalación, para así, además de instalar Git se instaló Git Bash, una terminal para escribir los comandos de Git. [2]

Una vez instalado cada participante se registró, lo cuál se hizo abriendo Git Bash y ejecutando:

```
git config --global user.name "Tu_Nombre"  
git config --global user.email "tu correo@ejemplo.com"
```

Ya con Git configurado, se creó una carpeta para el proyecto en la computadora, posteriormente se ingresó a ella y se abrió Git Bash, en la terminal se escribió git init, lo que permitió transformar esa carpeta en un repositorio de Git.

Una vez que ya se tenía todo empaquetado para subir, se accedió a GitHub y se creó un repositorio nuevo vacío. Tras su creación GitHub nos brindó una URL la cuál fue la dirección del repositorio remoto.

Ya con la URL se regresó a la terminal y se ejecutaron tres comandos:

```
git remote add origin [URL del repositorio]  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

El primero conectó el repositorio local con el remoto, el segundo renombró la rama principal a "main" la cuál fue el estándar, y el tercero subió los cambios a GitHub. Estos tres pasos fueron sólo para enlazar el repositorio con la carpeta, para volver a subir actualizaciones al repositorio sólo se deben ejecutar los siguientes tres comandos cada vez que se realicen cambios: [2]

```
git remote add origin https://github.com/usuario/nombredecarpeta.git  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

3. Comandos básicos de UNIX

Se encontraron los siguientes comandos básicos

- mkdir - crear carpetas
- rmdir - elimina una carpeta vacía
- ls - muestra lo que hay
- man - muestra el manual de cada comando
- echo - imprime texto
- less - ver archivos grandes
- touch - crea archivos
- cd - cambia de carpeta
- cp - copiar archivos
- mv - mueve o renombra archivos
- clear - limpiar terminal
- cat - ver contenido de un archivo
- grep - busca líneas que contengan caracteres
- sort - ordena las líneas de un archivo
- cal - muestra el calendario del mes en curso [5]

4. Explicación del código

Las clases (class) son la base de la programación orientada a objetos en Java, son las bases de los objetos que comparten propiedades y comportamiento, además de que comparten el mismo nombre que tiene el archivo donde se aloja.

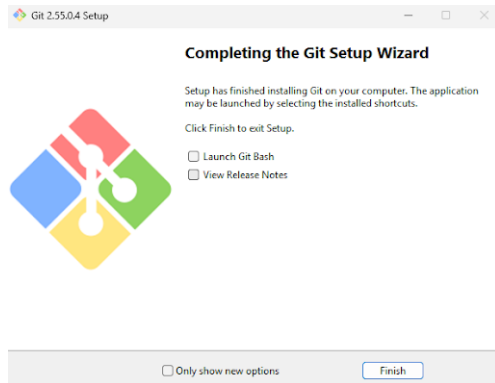
Al tener un modificador de carácter público (public) otras clases podrán acceder a ella, en caso de no tenerlo los contenidos dentro de él sólo sean visibles dentro de su propio paquete (grupo de clases).

La clase System contiene comodidades como input y output estandar, la clasificación de errores de output, acceso a propiedades definidas y variables de entorno, poder cargar archivos y bibliotecas.

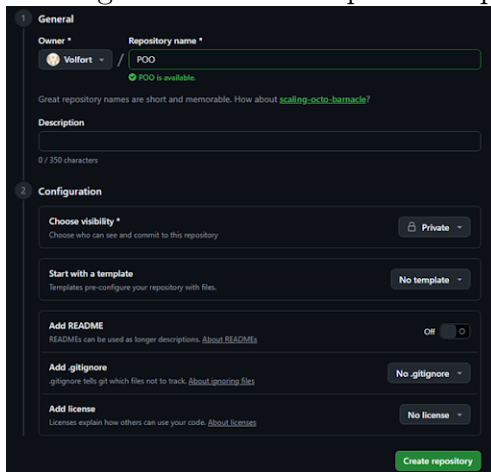
Static sirve para definir a la clase en sí misma, así que será utilizada en el main void de nuestro programa.

El operador ‘.’ funciona para acceder a los miembros de una clase o un objeto, por lo que invocamos a System y sus variables para imprimir el mensaje “¡Hola Mundo!”

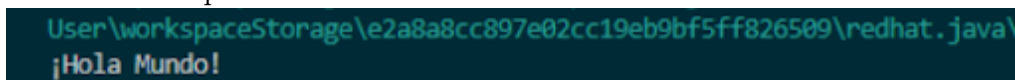
4. Resultados



Descarga de GIT en computadora personal



Creación de repositorio en GITHUB



Salida del código Java

5. Conclusiones

Se cumplieron los objetivos, pues en esta práctica se logró comprender el funcionamiento de Git, GitHub y cómo instalar cada uno, los comandos principales de UNIX y los fundamentos de Java para poder imprimir en pantalla un “Hola mundo”. Al entrenar a la IA con distintos prompts, cada integrante logró obtener una respuesta clara y funcional pese a partir de un enfoque distinto, lo que nos asegura que todos los integrantes lograron entrenar, entender las diferencias de Git y GitHub como los comandos de UNIX.

Referencias

- [1] Atlassian. *Qué es Git*. <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/what-is-git>. Accedido: 20-ago-2026. n.d.
- [2] Copilot. *Git y GitHub: Instalación y Repositorios?* <https://share.gemini.google/sq5T4BDu9Hrc>. Accedido: 20 de agosto de 2026. 2026.
- [3] DreamHost. *Generalidades sobre los comandos UNIX*. <https://help.dreamhost.com/hc/es/articles/214750888-Generalidades-sobre-los-comandos-UNIX>. Accedido: 20-ago-2026. n.d.
- [4] GeeksforGeeks. *Java tutorial*. <https://www.geeksforgeeks.org/java/java>. Accedido: 20-ago-2026. Jul. de 2026.
- [5] OpenAI. *ChatGPT, respuesta a la consulta “comandos básicos de UNIX para programación orientada a objetos con Java”*. <https://chatgpt.com/share/6a873fdd-a488-83e8-a975-8c93ff7eff76?ogimg=plain>. Accedido: 20-ago-2026. 2026.
- [6] C. Stryker. “What are large language models (LLMs)?” En: *IBM Think* (oct. de 2021). Accedido: 20-ago-2026.